Кейс-чемпионат

Клинический компас

Цифровой ассистент врача для ведения пациентов
с тревожной и депрессивной симптоматикой

Команда:
Близнюк Алексей Олегович
Николаев Андрей Кириллович
Лысенко Олеся Андреевна
Штабницкая Анна Андреевна
Локута Глеб Сергеевич

октябрь 2026

Задача кейса

Инструмент поддержки принятия врачебных решений, который закрывает восемь задач

1. Стандартизированная оценка состояния пациента
2. Рекомендации и справочная информация по вариантам терапии
3. Учёт индивидуальных рисков и нежелательных явлений
4. Мониторинг динамики состояния
5. Самоотчёт пациента и самостоятельное отслеживание динамики
6. Каналы связи для сопровождения лечения
7. Оценка приверженности лечению и рекомендациям врача
8. Выявление ситуаций, когда нужен психиатр, и маршрутизация «обязательно» и «желательно»

Обязательные условия: две роли с раздельными правами, прямая связь врач и пациент, никаких клинических действий без врача, алертинг, сценарии с препаратом Авиандр®, только действующие КР Минздрава и валидированные шкалы, 152-ФЗ и врачебная тайна

Наше решение

Не очередной дневник настроения, а связка: пациент → структурированные данные → врач → клиническое решение

роль «Пациент»

Приложение пациента

- Самоотчёт за 30 секунд
- Шкалы, назначенные врачом
- КПТ-дневник, лечение, динамика
- Срочная помощь с любого экрана

роль «Врач»

Кабинет врача

- Расписание и список пациентов
- Карточка пациента с динамикой
- Сигналы риска и маршрутизация
- Справочные материалы: критерии, шкалы, препараты, МКБ

платформа

Ядро системы

- Правила алертинга и шкалы как настраиваемые модули
- Справочники из КР Минздрава и ГРЛС
- Журнал доступа к данным
- Хранение данных в РФ

Приложение не ставит диагноз и не меняет терапию. Оно выявляет сигналы риска, показывает динамику и помогает врачу принять решение на основе актуальных данных и действующих клинических рекомендаций

Как это работает

Типовой день пациента и врача

1

Отметка

Пациент за 30–60 секунд отмечает тревогу, настроение, сон, приём препарата и побочные явления

2

Шкала

Если врач назначил GAD-7 на сегодня, приложение напоминает. Частоту задаёт врач

3

Карточка

Запись сразу попадает в карточку у лечащего врача, без участия третьих лиц

4

Анализ

Система строит динамику и сверяет данные с правилами алертинга, утверждёнными клинической командой

5

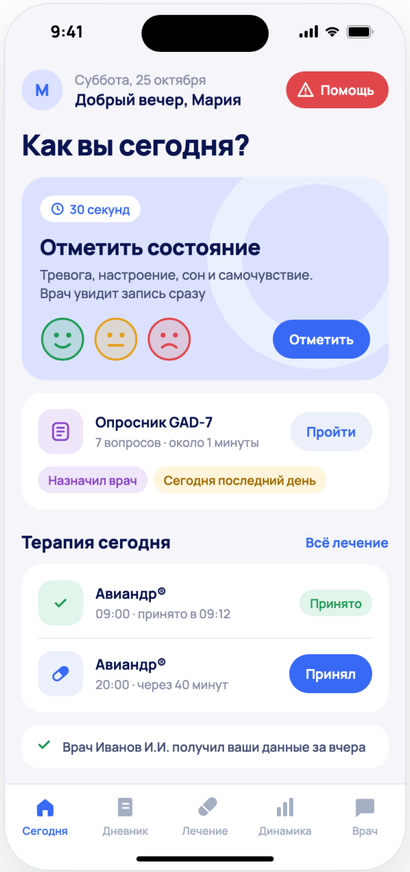
Решение врача

Врач видит сигнал и решает: продолжить, скорректировать терапию, направить к психиатру

Любое назначение, изменение и отмена терапии, направление к психиатру происходят только после подтверждения врачом

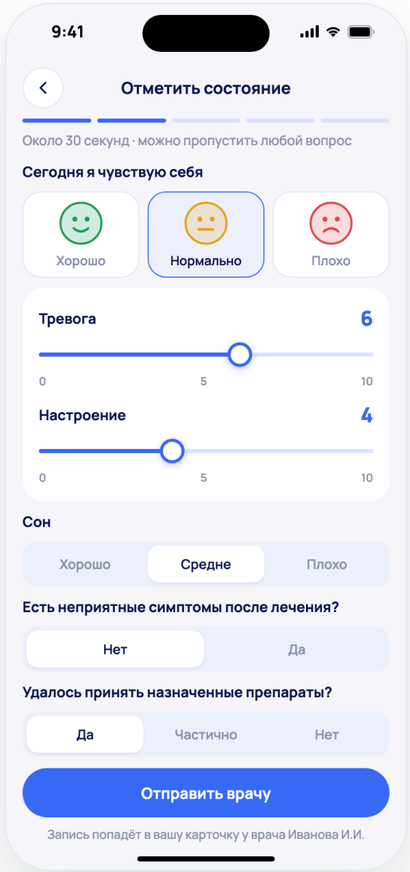
Приложение пациента

Пять разделов в нижнем меню и красная кнопка помощи на каждом экране



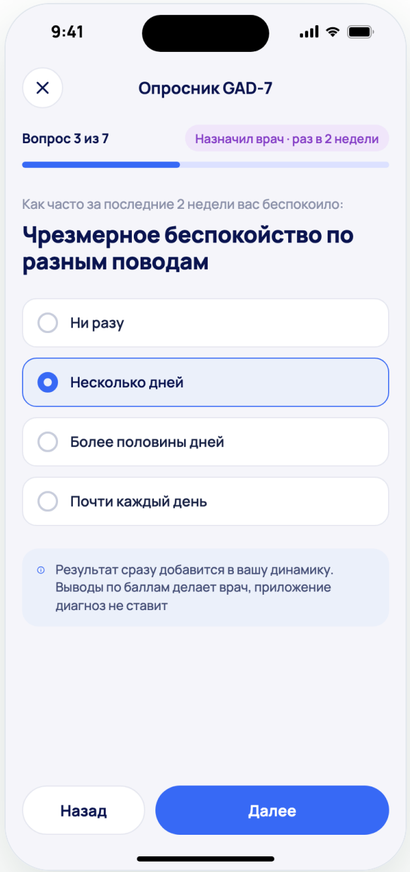
Сегодня

Главное на одном экране: отметка состояния, назначенная шкала, терапия на сегодня



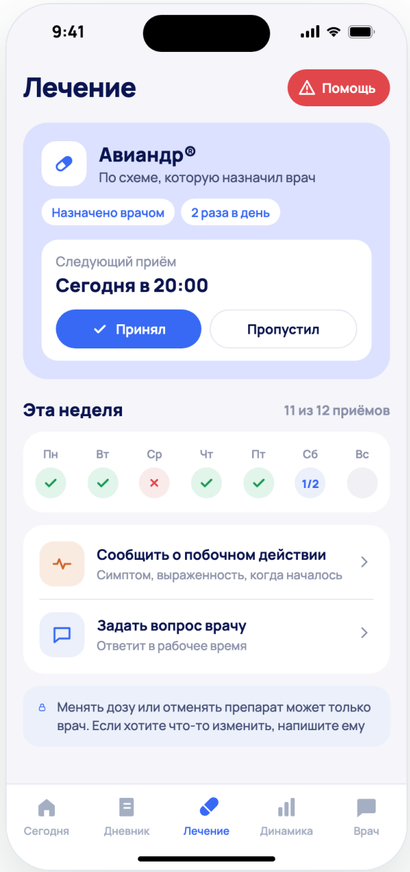
Отметить состояние

Тревога и настроение 0–10, сон, побочные явления, приём препаратов



Опросник GAD-7

Только шкала, назначенная врачом. Баллы трактует врач, не приложение

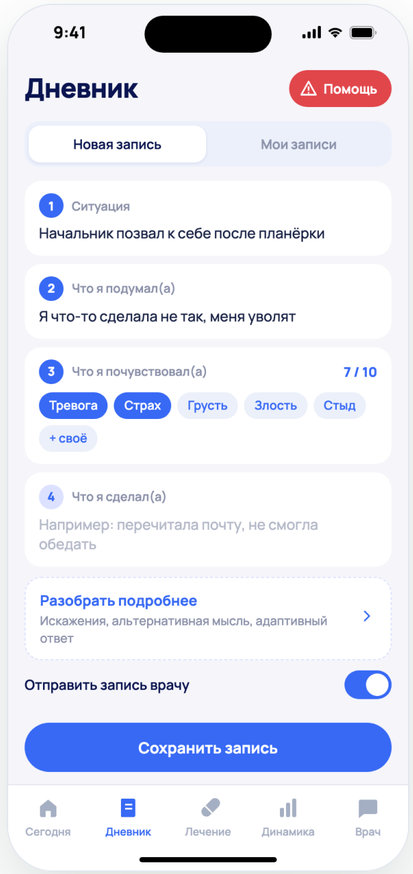


Лечение

Принял или пропустил, сообщить о побочном действии. Кнопки «изменить дозу» нет

Приложение пациента

Дневник, динамика и срочная помощь



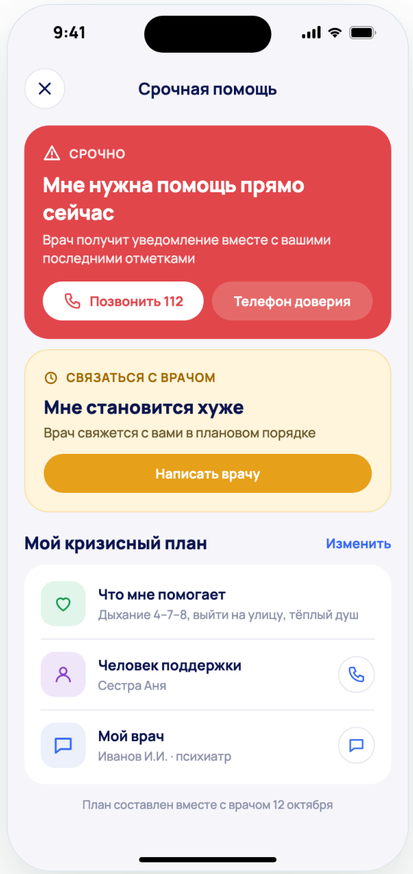
КПТ-дневник

Ситуация → мысль → эмоция → реакция. Расширенный разбор открывается, когда пациент освоил базовый



Динамика

Графики тревоги, настроения, сна, баллов шкал и пропусков препарата

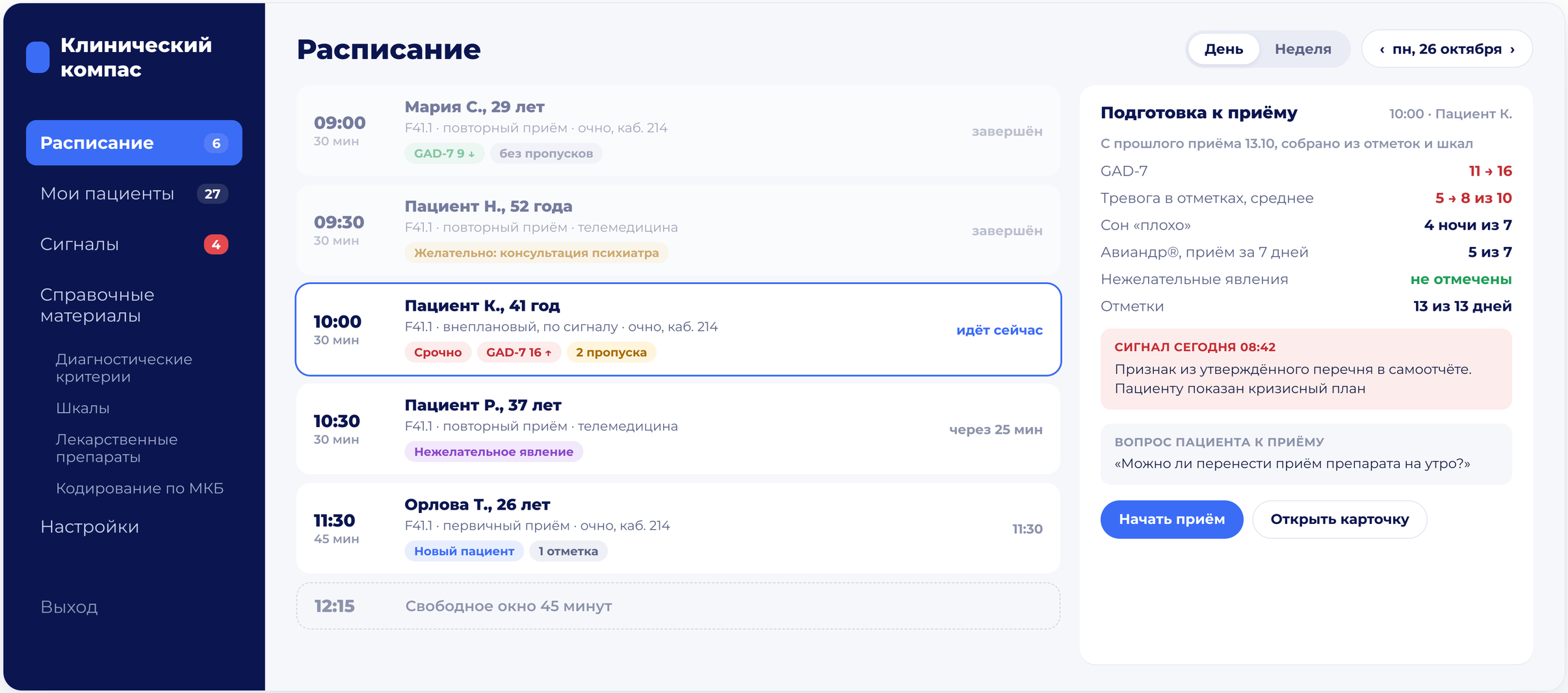


Срочная помощь

Кризисный план, экстренные контакты, алерт врачу. Красный и жёлтый уровни

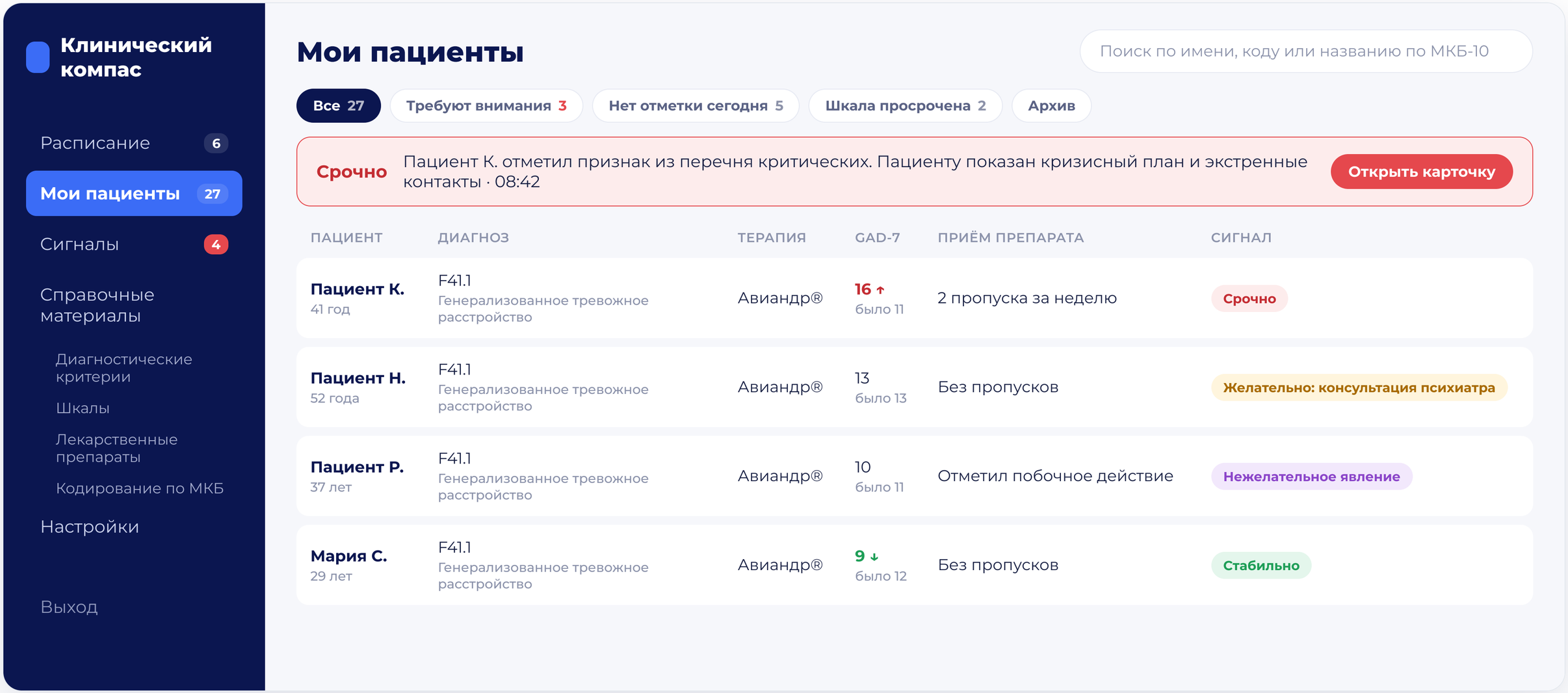
Кабинет врача: расписание

На каждый приём готовая сводка с прошлого визита: шкалы, отметки, терапия, вопросы пациента



Кабинет врача: мои пациенты

Сигналы риска сверху, «обязательно» и «желательно» различаются цветом



Кабинет врача: карточка пациента

Динамика шкал и отметок, приём препарата и события на одном экране

Клинический компас

- Расписание 6
- **Мои пациенты 27**
- Сигналы 4
- Справочные материалы
  - Диагностические критерии
  - Шкалы
  - Лекарственные препараты
  - Кодирование по МКБ
- Настройки

Выход

Мои пациенты / Пациент К.

Пациент К., 41 год

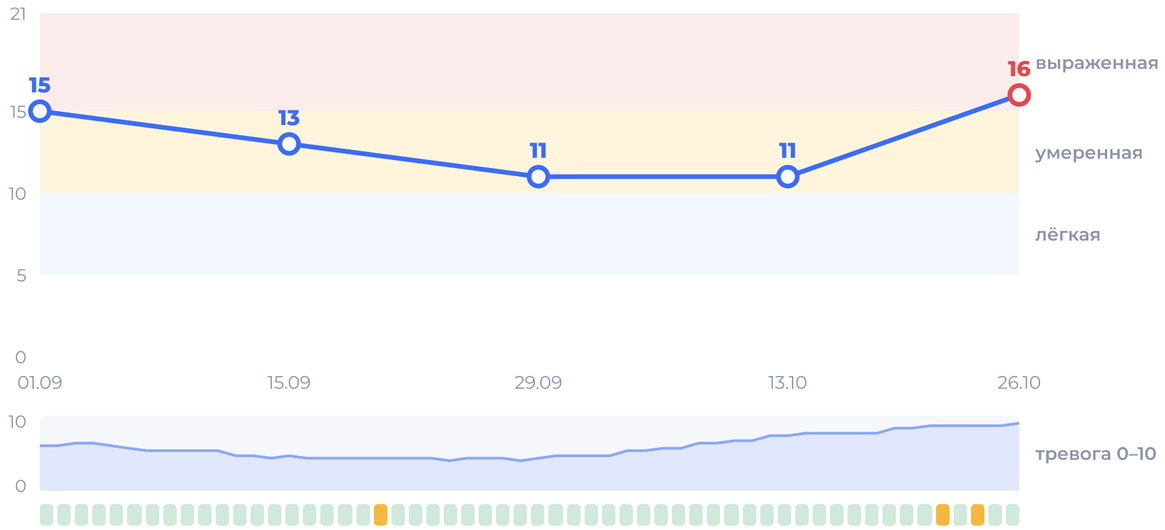
F41.1 Генерализованное тревожное расстройство · наблюдение с 01.09.2026 · Авиандр®

Написать | Назначить шкалу | Изменить терапию

Обзор | Отметки 54 | Шкалы 5 | Терапия | КПТ-дневник 12 | Журнал доступа

Динамика за 8 недель

GAD-7, баллы · тревога в отметках · пропуск препарата



Маршрутизация

Обязательно: консультация психиатра.
Основание: критический признак в самоотчёте, рост GAD-7 до 16

Подтвердить направление | Отклонить

Система не направляет сама, решение за врачом

Последние события

все →

- 26.10 08:42 — Отметка: тревога 9/10, сон плохо, критический признак
- 26.10 08:40 — GAD-7: 16 баллов
- 24.10 20:00 — Авиандр®: приём пропущен
- 22.10 20:00 — Авиандр®: приём пропущен

GAD-7 сегодня	Приём за 7 дней	Отметки за 8 недель
16 было 11, +5	**5 из 7** 22.10, 24.10	**54 из 56** дней

Кабинет врача: сигналы и маршрутизация

Что система уже сделала сама и какое решение ждёт от врача

Клинический компас

- Расписание 6
- Мои пациенты 27
- **Сигналы 4**
- Справочные материалы
  - Диагностические критерии
  - Шкалы
  - Лекарственные препараты
  - Кодирование по МКБ
- Настройки

Выход

Сигналы

Поиск по пациенту

Активные 4 | Обработанные | Правила алертинга

Срочно — сегодня 08:42
Пациент К., 41 год
Признак из утверждённого перечня в самоотчёте, GAD-7 вырос до 16

Желательно: психиатр — вчера 21:30
Пациент Н., 52 года
GAD-7 13 баллов, без улучшения три измерения подряд

Нежелательное явление — сегодня 09:02
Пациент Р., 37 лет
Отметил побочное действие после приёма препарата

Связаться с врачом — 3 дня
Фролова И., 33 года
Пропуски терапии: 3 из 7 дней, нет отметок с пятницы

Пациент К.: срочно

ожидает решения врача

- **08:40** GAD-7: 16 баллов, было 11
- **08:42** В отметке выбран признак из перечня критических
- **08:42** Пациенту показаны кризисный план и экстренные контакты
- **08:42** Врачу отправлены push и SMS, алерт поднят наверх списка
- **сейчас** Решение врача

МАРШРУТИЗАЦИЯ

Обязательно: консультация психиатра
Критический признак и рост GAD-7 на 5 баллов

Желательно: консультация психиатра
Если врач оценил риск ниже после звонка пациенту

Позвонить пациенту | **Подтвердить направление** | **Открыть карточку**

Правило и пороги утверждены клинической командой. Направление уходит только после подтверждения врача

Справочные материалы врача

Не целиком клинические рекомендации, а краткие справки, которые нужны на приёме

1

Диагностические критерии

- Выбор нозологии
- Критерии по КР Минздрава и МКБ-10
- Переход к МКБ-11 и DSM-5 как к дополнительным источникам

2

Шкалы

- Деление по нозологиям и по названиям
- Шкала с легендой и интерпретацией
- Отсюда же врач назначает шкалу пациенту

3

Лекарственные препараты

- Классификация со схемой
- Поиск и взаимодействия
- Группа, противопоказания, побочные эффекты, дозирование по инструкции из ГРЛС

4

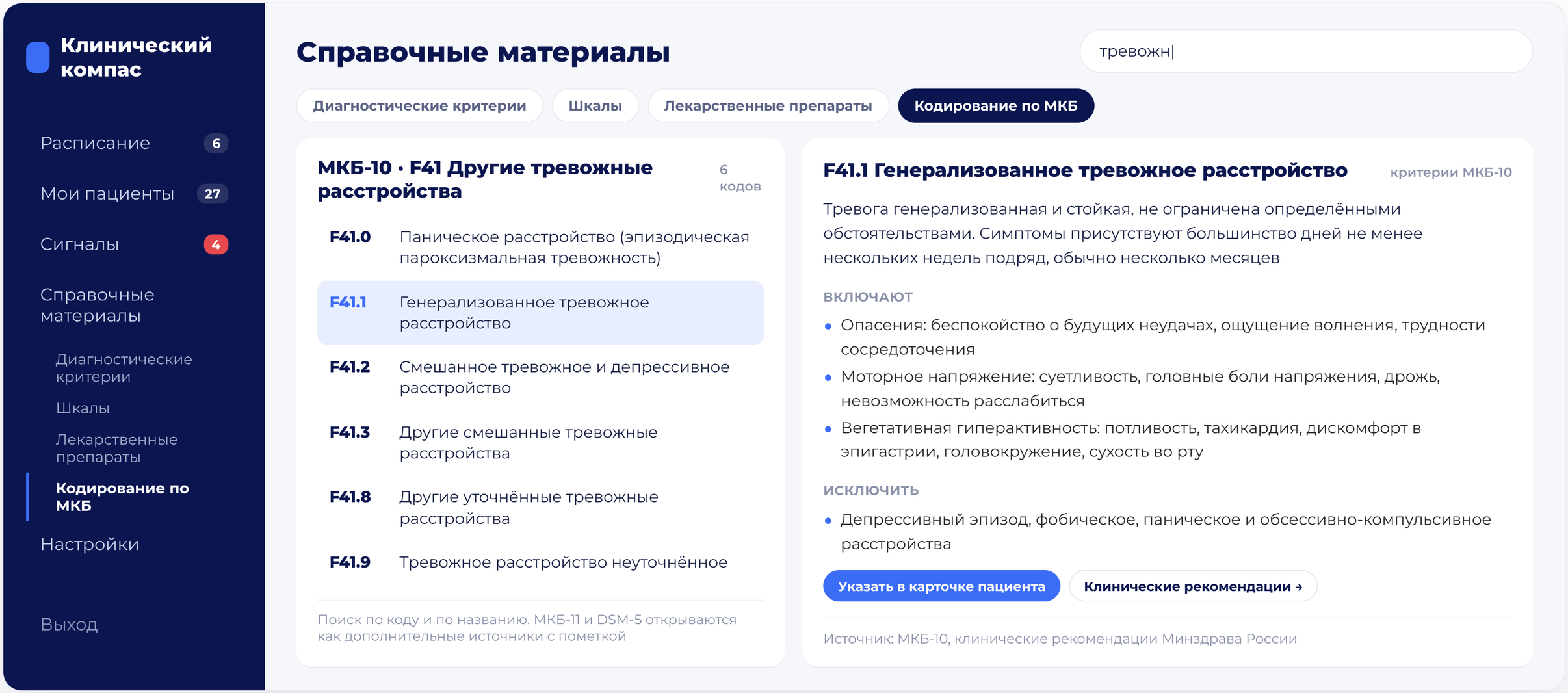
Кодирование по МКБ

- Поиск по коду
- Поиск по названию
- Полное название нозологии и её код

Основа кодирования и российских сценариев МКБ-10 и действующие КР Минздрава. DSM-5 используется как дополнительный международный источник с явной ссылкой и пациенту не показывается

Справочник: критерии и МКБ

Поиск по коду и названию, критерии нозологии рядом с кодом



Справочник: шкалы и препараты

Интерпретация шкалы и назначение пациенту в один шаг, препараты только по инструкции из ГРЛС

Клинический компас

- Расписание 6
- Мои пациенты 27
- Сигналы 4
- Справочные материалы
  - Диагностические критерии
  - **Шкалы**
  - Лекарственные препараты
  - Кодирование по МКБ
- Настройки

Выход

Справочные материалы

Поиск по названию шкалы или препарата

Диагностические критерии | **Шкалы** | Лекарственные препараты | Кодирование по МКБ

GAD-7

тревожные расстройства

Шкала генерализованного тревожного расстройства. 7 вопросов о состоянии за последние 2 недели, каждый ответ от 0 до 3, сумма от 0 до 21

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУММЫ

0–4	5–9	10–14	15–21
минимальная	лёгкая	умеренная	выраженная

НАЗНАЧИТЬ ПАЦИЕНТУ

Пациент К. | раз в неделю | **раз в 2 недели** | раз в месяц

Назначить

Spitzer R. L. и соавт., 2006. Валидированная русскоязычная версия, источник и условия лицензии указаны в карточке шкалы

Авиандр®

лекарственные препараты

Регистрационное удостоверение: **ЛП-№(002445)-(РГ-RU)**

Показание в сценарии: **генерализованное тревожное расстройство, F41.1**

Фармакотерапевтическая группа	по инструкции →
Противопоказания	по инструкции →
Побочное действие	по инструкции →
Режим дозирования	по инструкции →
Взаимодействие с другими препаратами	проверить →

Данные только из действующей инструкции в ГРЛС. Применение вне инструкции решает врач

Алертинг и маршрутизация

Система сама определяет критическое состояние, оповещает врача и выполняет заранее заданные действия

красный уровень

Срочно

- Признаки из перечня, утверждённого клинической командой, в отметке или шкале
- Врачу мгновенное уведомление и алерт вверху списка пациентов
- Пациенту экран с кризисным планом, экстренными контактами и текстом «мы отправили уведомление врачу»

жёлтый уровень

Связаться с врачом

- Ухудшение динамики по шкалам
- Выраженные нежелательные явления
- Повторные пропуски терапии
- Пациенту предложение связаться с врачом в плановом порядке

Направление к психиатру для врачей других специальностей выделено отдельно: «обязательно» и «желательно» различаются цветом и текстом. Пороги не придумывают разработчики, их утверждает клиническая команда со ссылкой на шкалу и КР

Сценарий с препаратом Авиандр®

Демонстрация на синтетическом пациенте: профиль, рекомендации, маршрутизация

1

Профиль

Пациентка 29 лет, генерализованное тревожное расстройство F41.1, исходный GAD-7 12 баллов

2

Назначение

Врач сверяется со справкой по инструкции из ГРЛС и назначает Авиандр®. Пациенту приходит схема приёма

3

Наблюдение

Ежедневные отметки, GAD-7 раз в 2 недели, учёт пропусков и побочных явлений

4

Сигнал

При ухудшении или нежелательном явлении врач получает жёлтый или красный алерт

5

Маршрутизация

Врач решает: продолжить, скорректировать терапию или направить к психиатру

Система рекомендует только препараты, зарегистрированные в РФ, в пределах показаний, противопоказаний и режимов дозирования по инструкции. Решение о применении вне инструкции принимает только врач

Отличие от существующих приложений

Изучили ближайшие КПТ-приложения по публичным описаниям

Условие кейса	Moodi	Diary: CBT Notes	MindHealth	Клинический компас
Раздельные роли «Врач» и «Пациент»	нет данных	нет данных	частично	**да**
Данные сразу в карточке лечащего врача	нет данных	нет данных	частично	**да**
Учёт терапии и нежелательных явлений	нет данных	нет данных	нет данных	**да**
Алерт врачу при критическом состоянии	нет данных	нет данных	нет данных	**да**
Маршрутизация «обязательно» и «желательно»	нет данных	нет данных	нет данных	**да**
КР Минздрава и препараты по ГРЛС	нет данных	нет данных	нет данных	**да**

Взяли у них лучшее: простоту Moodi, структуру дневника Diary: CBT Notes и комплексность MindHealth. Добавили медицинский контур: ведущий врач, безопасность терапии, алертинг и маршрутизация

Решения из интервью со специалистами

Что изменили в продукте после разговоров с врачами и психологами

Дневник растёт с пациентом

Длинные формы на старте не заполняют. Начинаем с четырёх полей, когнитивные искажения и альтернативная мысль открываются позже. Меньше действий в типовом сценарии

Врач управляет шкалами

Пациент проходит только назначенную шкалу с заданной частотой. Врач видит не только балл, но и изменение относительно прошлых измерений

Модули под пациента

Для коморбидных зависимостей включается модуль «Триггеры и тяга»: триггер, сила тяги 0–10, что помогло, кризисный план. Остальных он не перегружает

Научная обоснованность

Каждая рекомендация и вывод системы ссылаются на источник

Клинические рекомендации Минздрава России

Действующие, одобренные КР как основа логики и справочных материалов

МКБ-10

Основа кодирования диагнозов. МКБ-11 и DSM-5 как дополнение с указанием источника

Государственный реестр лекарственных средств

Показания, противопоказания и дозирование только по действующей инструкции

Валидированные шкалы

GAD-7 и другие инструменты с валидированной русскоязычной версией, указан источник валидации и условия лицензии

КПТ-дневник (СМЭР)

Базовый инструмент когнитивно-поведенческой терапии, структура по ситуации, мысли, эмоции и реакции

Клиническая команда

Утверждает перечень критических признаков и пороги алертинга

Законодательство и конфиденциальность

Данные о психическом здоровье относятся к специальной категории персональных данных

Персональные данные

- 152-ФЗ: данные о здоровье как специальная категория
- Согласие на обработку отдельным документом
- Экран «Кто видит мои данные» и управление согласиями
- Хранение баз данных на территории РФ

Врачебная тайна

- Данные видит только пациент и его лечащий врач
- Разграничение прав по ролям
- Журнал всех обращений к карточке
- Шифрование при передаче и хранении

Медицинское ПО

- Для реальной эксплуатации оцениваем необходимость регистрации ПО как медизделия в Росздравнадзоре
- Работа в рамках порядка телемедицины
- Демонстрация только на синтетических пациентах

Техническая часть

Как система отвечает на технические метрики кейса

Скорость и надёжность

- Алерт врачу за секунды: push и SMS с дублированием
- Отметка пациента сохраняется на устройстве и уходит при появлении сети
- Резервное копирование и восстановление без потери критических данных

Гибкость архитектуры

- Шкалы, препараты и правила алертинга хранятся как справочники
- Добавляются без изменения ядра
- Модули подключаются под пациента

Платформы и данные

- Веб-кабинет врача и мобильное приложение пациента
- Поиск и фильтры по пациентам, кодам МКБ, шкалам
- Разбор историй болезни разных шаблонов в структуру карточки

Спасибо за внимание!

Готовы ответить на вопросы

GitHub

Контакты:
Близнюк Алексей Олегович РТУ МИРЭА, лидер, технический специалист- aleks.bliznyuk@gmail.com
Николаев Андрей Кириллович РЭУ , технический специалсит - fcore@fcore.ru
Лысенко Олеся Андреевна СГМУ,медицинский специалист - mara_jade_skywalker1996@yahoo.com
Штабницкая Анна Андреевна МГУ, медицинский специалист - annashtabnitsky@gmail.com
Локута Глеб Сергеевич РНИМУ , медицинский специалист - gleblokuta@gmail.com